考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数 II-1》课程期末考试试卷

◉ A卷　○ B卷

2023— 2024 学年　第一学期

开课学院: 数统　课程号: MATH10821　考试日期: 2024-01-11

考试方式: ○ 开卷　◉ 闭卷　○ 其他　考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.**考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.**

一、单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导,则 $f(x)$ 在点 x_0 处(　　).

A. 连续且可微　　B. 可微但不连续

C. 连续但不一定可微　　D. 既不一定连续也不一定可微

【答案】A

2. 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$, 其中 c,k 为常数,且 $c\neq 0$, 则(　　).

A. $k=2,\ c=-\dfrac{1}{2}$　　B. $k=2,\ c=\dfrac{1}{2}$

C. $k=3,\ c=\dfrac{1}{3}$　　D. $k=3,\ c=-\dfrac{1}{3}$

【答案】C

3. 设在闭区间 $[0,1]$ 上, $f''(x)>0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 几个数的大小顺序为(　　).

A. $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　B. $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

C. $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　D. $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

【答案】B

4. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数,则 $\int f(2x+1)dx=$(　　).

A. $\dfrac{1}{2}F(x)+C$　　B. $\dfrac{1}{2}F(2x+1)+C$

C. $F(2x+1)+C$　　D. $2F(2x+1)+C$

【答案】B

5. 在下列广义积分中,收敛的广义积分是(　　).

A. $\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}dx$　　B. $\int_e^{+\infty}\dfrac{\sqrt{\ln x}}{x}dx$　　C. $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx$　　D. $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}dx$

【答案】D

6. 已知 $f(x)=\sqrt{x}+\dfrac{1}{2}\int_0^4 f(x)dx$, 则 $\int_0^4 f(x)dx=$(　　).

A. $-\dfrac{16}{3}$　　B. $-\dfrac{3}{16}$　　C. $\dfrac{3}{16}$　　D. $\dfrac{16}{3}$

命题人:　组题人:　审题人:　命题时间:　教务处制

【答案】A

二、填空题(每小题 3 分,共 18 分)

7. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续,则 $ab=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

8. 曲线 $y=x\ln\left(e-\dfrac{1}{x}\right)\left(x>\dfrac{1}{e}\right)$ 的斜渐近线方程为_____.

【答案】$y=x-\dfrac{1}{e}$

9. 不定积分 $\int e^x\cos x dx=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C$

【注】未带任意常数不扣分.

10. 定积分 $\int_{-50\pi}^{50\pi}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}+\left|\sin^5 x\right|\right)dx=$_____.

【答案】$\dfrac{320}{3}$

11. 一条质量为 20 (kg), 长为 20 (m) 的均匀链条被悬挂于某建筑物的顶部.若约定重力加速度为 g (m/s^2), 则将这一链条全部拉上该建筑物的顶部所做的功为_____.

【答案】$200g$ (J) 或 2000 (J)

【注】未带单位不扣分.

12. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$_____.

【答案】$\ln 2$

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right]^{\frac{1}{\ln(1+x)-x}\cdot\frac{\ln(1+x)-x}{x}\cdot\frac{1}{e^x-1}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x}\cdot\frac{1}{e^x-1}}$ (3 分)

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x}{2x(1+x)}}$

$=e^{-\frac{1}{2}}$. (7 分)

14. 求不定积分 $I=\int\dfrac{1}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}dx.$

【解】令 $x=\sec t$, 则 $dx=\sec t\tan t dt$, (2 分)

$$I=\int\frac{\sec t}{\tan^2 t}dt$$
$$=\int\frac{\cos t dt}{\sin^2 t}$$
$$=\int\frac{d(\sin t)}{\sin^2 t}$$
$$=-\frac{1}{\sin t}+C$$
$$=-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}+C.$$ (7 分)

或

$$I=\int\frac{\sec t}{\tan^2 t}dt$$
$$=\int\csc t\cot t dt$$ (4 分)
$$=-\csc t+C$$
$$=-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}+C.$$ (7 分)

15. 求定积分 $I=\int_{\frac{1}{e}}^{e^2}|\ln x|dx.$

【解】 $I=\int_{\frac{1}{e}}^{1}(-\ln x)dx+\int_1^{e^2}\ln x dx$ (2 分)

$$=\left[-x\ln x\right]\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+\int_{\frac{1}{e}}^{1}x d(\ln x)+\left[x\ln x\right]\Big|_1^{e^2}-\int_1^{e^2}x d(\ln x)$$

$$=-\frac{1}{e}+\int_{\frac{1}{e}}^{1}dx+2e^2-\int_1^{e^2}dx$$ (6 分)

$$=-\frac{1}{e}+\left(1-\frac{1}{e}\right)+2e^2-(e^2-1)$$
$$=e^2-\frac{2}{e}+2.$$ (7 分)

16. 当 $\Delta x\to 0$ 时,设 α 是一个比 Δx 高阶的无穷小.同时,在点 x 处,当自变量由 x 变化到 $x+\Delta x$ 时,函数 $y=y(x)$ 的因变量的增量为 $\Delta y=\tan x\Delta x+\alpha$, 求曲线 $y=y(x)$ 在 $0\le x\le\frac{\pi}{4}$ 上的那一段弧的弧长.

【解】 设函数 $y=y(x)$ 在点 x 处的增量为 $\Delta y=\tan x\Delta x+\alpha$, 其中 $\alpha=o(\Delta x)$, 则 $dy=\tan x dx$, 即 $\frac{dy}{dx}=\tan x.$ (1 分)

于是所求弧长为

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x dx$$ (4 分)

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x}{\cos^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1-\sin^2 x}d(\sin x)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{1-\sin x}+\frac{1}{1+\sin x}\right)d(\sin x)=\frac{1}{2}\left[\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$ (7 分)

或

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x dx$$ (4 分)

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}dx=\left[\ln|\sec x+\tan x|\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$ (7 分)

【注】此题有多种解法.

四、综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3} \\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3} \end{cases}$ 所确定.

(1) 求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$;

(2) 求曲线 $y=y(x)$ 在点 $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$ 处的曲率;

(3) 求函数 $y=y(x)$ 的极值以及曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间与拐点.

【解】设 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3}, \\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}, \end{cases}$ 则

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\left(\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\right)'_t}{\left(\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3}\right)'_t}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}, \\ \dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx}=\dfrac{\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{d\left(\dfrac{t^2-1}{t^2+1}\right)}{dt}}{\dfrac{d\left(\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3}\right)}{dt}}=\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}. \end{cases}$$

(2 分)

(1) $\begin{cases} (x,y)=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)\Leftrightarrow t=0, \\ \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left[\dfrac{t^2-1}{t^2+1}\right]\Big|_{t=0}=-1, \left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\left[\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}\right]\Big|_{t=0}=0. \end{cases}$ 因此,曲线 $y=y(x)$ 在点 $(x,y)=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$ 处的曲率为 $K=\left[\dfrac{|y''(x)|}{[1+y'^2(x)]^{\frac{3}{2}}}\right]\Big|_{x=\frac{1}{3}}=0.$ (3 分)

(2) 令 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}=0$, 则 $t=\pm1$, 且 $\begin{cases} t=1\Leftrightarrow(x,y)=\left(\dfrac{5}{3},-\dfrac{1}{3}\right); \\ t=-1\Leftrightarrow(x,y)=(-1,1). \end{cases}$

(3) 令 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}=0$, 则 $t=0\Leftrightarrow(x,y)=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

(4) 函数的单调性与凹凸性列表如下:

t	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1/3)$	$1/3$	$(1/3,5/3)$	$5/3$	$(5/3,+\infty)$
y'	+	0	−	−	−	0	+
y''	−	−	−	0	+	+	+
y	↗∩	极大值点	↘∩	拐点	↘∪	极小值点	↗∪

由此可知,

a) 函数 $y=y(x)$ 的极大值为 $y(-1)=1$, 极小值为 $y\left(\dfrac{5}{3}\right)=-\dfrac{1}{3}$. (6 分)

b) 曲线 $y=y(x)$ 的凸区间为 $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$，凹区间为 $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$，拐点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$. (9 分)

18. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$，其中 A 为有限常数.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 的切线方程；

(2) 令 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

【解】 设 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$，其中 $f(x)$ 连续，则

$$\begin{cases} f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0, \\ f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A. \end{cases} \quad (2\text{ 分})$$

(1) 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))=(0,0)$ 的法线方程为 $y=Ax$. (3 分)

(2) 设 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，则

$$\varphi(x)=\begin{cases} \varphi(0)=\int_0^1 f(0t)dt=\int_0^1 0dt=0, & x=0; \\ \int_0^1 f(xt)dt \ \underline{\underline{u=xt}} \ \dfrac{\int_0^x f(u)du}{x} & x\neq 0. \end{cases} \quad (5\text{ 分})$$

于是，$\varphi'(x)=\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{A}{2}, & x=0; \\ \dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}, & x\neq 0. \end{cases}$ (7分)

因此，$\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}$

$$=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0),$$

即 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续. (9分)

五、证明题与应用题(每小题 9 分，共 18 分)

19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=0, f(1)=1$，$\int_0^1 f(x)dx=1$. 证明：

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=1$；

(2) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；

(3) 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

【证】 由题设可知：

(1) 因为 $\int_0^1 f(x)dx=1$，所以由广义积分中值定理可知，存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)(1-0)=\int_0^1 f(x)dx=1$，即 $f(x_0)=1$. (2 分)

(2) 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[x_0,1]$ 可导，且 $f(x_0)=f(1)=1$，所以由罗尔定理可知，存在 $\xi\in(x_0,1)\subset(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. (4 分)

(3) 令 $g(x)=f(x)+x^2$. 对 $g(x)$ 分别在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则

$$\begin{cases} g'(\xi_1)=\dfrac{g(x_0)-g(0)}{x_0-0}=\dfrac{1+x_0^2}{x_0}, & \xi_1\in(0,x_0); \\ g'(\xi_2)=\dfrac{g(1)-g(x_0)}{1-x_0}=\dfrac{1-x_0^2}{1-x_0}=1+x_0, & \xi_2\in(x_0,1). \end{cases}$$

再在区间$[\xi_1,\xi_2]$上应用拉格朗日中值定理,

$$g''(\eta)=\frac{g'(\xi_2)-g'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}=\frac{x_0-1}{x_0(\xi_2-\xi_1)}<0,\ \eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1),$$

即 $g''(\eta)=f''(\eta)+2<0$. 因此, $f''(\eta)<-2$. (9 分)

或者

因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数,且 $f(0)=0, f(1)=1$, 所以 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续且可导.若对任意 $x\in[0,1]$, 都有 $f(x)\le 1$, 则根据定积分的几何意义可知: $\int_0^1 f(x)dx<1$. 因此,连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上的最大值存在且大于1. 不妨设最大值点为 $x=\varsigma\in(0,1)$, 则 $f(\varsigma)>1$. 根据费尔马引理可知: $f'(\varsigma)=0$. 在点 $x=\varsigma\in(0,1)$ 处将 $f(x)$ 展开成它的一阶泰勒公式:

$$f(x)=f(\varsigma)+f'(\varsigma)(x-\varsigma)+\frac{f''(\eta)}{2!}(x-\varsigma)^2=f(\varsigma)+\frac{f''(\eta)}{2!}(x-\varsigma)^2,$$

其中 η 介于 ς 与 x 之间.

于是, $0=f(0)=f(\varsigma)+\dfrac{f''(\eta)}{2!}\varsigma^2$, 即

$$f''(\eta)=\frac{-2f(\varsigma)}{\varsigma^2}<\frac{-2\times 1}{1}=-2. \qquad (9\text{ 分})$$

20. 设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点,当 $0\le x\le 1$ 时, $y\ge 0$. 已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a,b,c, 使得上述平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积最小.

【解】 设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点.

(1) 因为抛物线过原点,所以 $c=1$. (1 分)

(2) 抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为

$$S=\int_0^1(ax^2+bx)dx=\left[\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2\right]\Big|_0^1=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}=\frac{1}{3}, \text{ 即 } b=\frac{2}{3}(1-a). \qquad (3\text{ 分})$$

(3) 抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积为

$$\begin{aligned} V&=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2dx \\ &=\pi\int_0^1(a^2x^4+2abx^3+b^2x^2)dx \\ &=\pi\left[\frac{1}{5}a^2x^5+\frac{1}{2}abx^4+\frac{1}{3}b^2x^2\right]\Big|_0^1 \\ &=\pi\left(\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{3}b^2\right) \\ &=\pi\left[\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{3}a(1-a)+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}(1-a)^2\right]. \end{aligned} \qquad (6\text{ 分})$$

a) $\dfrac{dV}{da}=\pi\left[\frac{2}{5}a+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}a-\frac{8}{27}(1-a)\right]=\pi\left(\frac{4}{135}a+\frac{1}{27}\right).$

b) 令 $\frac{dV}{da}=0$, 则 $a=-\frac{5}{4}$. 进而 $b=\frac{3}{2}$.

c) 因为 $\left.\frac{d^2V}{da^2}\right|_{a=-\frac{5}{4}}=\frac{4}{135}\pi>0$, 所以当 $\begin{cases}a=-\frac{5}{4}\\ b=\frac{3}{2}\\ c=1\end{cases}$ 时,旋转体的体积最小.

(9 分)

【注】利用抛物线的性质得出相应结论不扣分.